

실제 구매 목록 (Arduino Uno 호환보드 기준)

판정: 계획서 5.1절을 그대로 장바구니에 담으면 안 됩니다.

5.1절은 스스로 "최종 시스템 1대를 구성하는 데 필요한 부품 목록"이라고 명시하고 있습니다. 즉 **완성품 1대의 원가표**이지 구매 목록이 아닙니다. 실험에는 예비 부품과 비교용 부품이 필요한데, 원가표에는 그것이 들어갈 이유가 없습니다.

실제로 계획서 4.2.2절은 별도로 "개체차 보정 실험을 위해 파장별 5개 이상 확보 권장"이라고 적어두었습니다. 두 목록의 목적이 다릅니다.

크리스탈·USB-TTL·USBasp — 전부 제외

우노 보드로만 진행하기로 확정했으므로 셋 다 사지 않습니다.

- 16MHz 크리스탈, 22pF — 보드에 실장되어 있음
- USB-시리얼 변환칩 — 보드의 USB 단자가 담당
- ISP 프로그래머(USBasp) — 부트로더 업로더로 대체. 아래 참조

제출용 원가표(계획서 5.1절)에는 크리스탈과 22pF를 남겨두세요. 그 표는 "ATmega328P IC 단품 5,000원" 기준의 최종 시스템 원가이고, 단품 구성에는 크리스탈이 실제로 필요합니다. **사지 않는 것과 원가표에 계상하는 것은 별개입니다.** 요강도 "ATmega IC 개당 5,000원 정도"를 언급하고 있어 이 기준이 유리합니다.

대신 PPT에 "시제품은 Uno 보드로 구현, 원가는 IC 단품 구성 기준 산출"이라고 한 줄 명시하세요. 이 문장이 없으면 심사위원이 12,000원짜리 보드 가격인지 5,000원짜리 IC 가격인지 알 수 없어 경제성 점수에 불리합니다.

USB-TTL은 최종 시스템의 출력이 OLED이므로(계획서 1.4절) 원가표에도 넣지 않아도 됩니다. 양쪽 목록에서 모두 빠집니다.

회로도 작성 중 추가로 확인된 부품 (역시 구매 불필요)

회로도를 그리면서 최소 동작 회로에 필요한 부품 4건이 더 드러났습니다. 모두 우노 보드에 실장되어 있어 사지 않아도 되지만, 원가표에는 넣어야 합니다. 상세는 [계획서_수정사항.md](#) ④항 참조.

- C1, C2 (100nF) — VCC·AVCC 디커플링
- C3 (10μF) — 벌크 커패시터
- R4 (10kΩ) — RESET 풀업

반드시 바꿔야 할 3가지

① 검출 LED — 색을 지정해야 합니다 (가장 중요)

계획서 5.1절의 검출 LED 사양은 "투명(무착색)"뿐입니다. 이건 렌즈가 투명하다는 뜻일 뿐, 발광색을 지정한 것이 아닙니다. 여기서 색을 잘못 고르면 Phase 2가 통째로 실패합니다.

계획서 3.3절이 원리를 이미 적어두었습니다.

각 LED는 자신의 발광 파장과 같거나 그보다 짧은 파장에 상대적으로 민감하게 반응하는 경향을 가지므로, 검출 LED의 파장 선택 시 이 특성을 고려한다.

LED는 반도체 밴드갭 이상의 에너지를 가진 광자만 흡수합니다. 따라서 검출 LED가 반응할 수 있는 파장은 자기 발광 파장 이하로 제한됩니다.

검출 LED	Red 감지	Green 감지	Blue 감지
적색 (약 630nm)	약하게 O	O	O
녹색 (약 525nm)	X	약하게 O	O
청색 (약 470nm)	X	X	약하게 O

본 설계는 검출 LED 1개로 R·G·B 3채널을 모두 받습니다(PD7 고정). 따라서 검출 LED는 반드시 적색이어야 합니다. 청색이나 녹색을 사면 Red 채널에서 광전류가 거의 흐르지 않아 방전이 끝나지 않고, 전부 TIMEOUT으로 찍힙니다. 회로도 코드도 멀쩡한데 원인을 못 찾게 됩니다.

같이 살 것: 850nm 적외선 LED 2개(단가 200원). 적색보다 밴드갭이 낮아 R·G·B 전부에 고르게 반응하므로 백업 검출 소자로 최적입니다. 선행 연구 (Diamond 그룹)도 890nm 페어를 썼습니다. 단, 반드시 투명 렌즈 제품으로 고르세요. 적외선 LED는 가시광을 차단하는 검은색·질은 청색 필터 패키지가 많은데, 그건 빛이 안 들어와 못 씁니다.

② LED 수량 — 1개씩으로는 실험이 안 됩니다

계획서가 요구하는 실험 중 다음이 불가능해집니다.

- 4.2.2절 개체차 보정 실험 — "파장별 5개 이상 확보 권장"
- 4.3.2절 Phase 3 1항 — "동일 사양의 LED 여러 개를 대상으로 편차 측정"
- 3.8.1절 LED 개체차 보정 계수 산출

여기에 더해, 검출 LED 하나가 불량이거나 감도가 유난히 낮으면 예비가 없어 배송을 다시 기다려야 합니다. LED는 개당 200원입니다.

③ 전류 제한 저항 — 값이 1종뿐이면 대응이 막힙니다

계획서 4.5절 실패 대응표에 이렇게 적혀 있습니다.

모든 시료에서 방전 시간이 거의 동일 → 신호가 잡음에 묻힘, 광량 부족 → 발광-검출 LED 간 거리 축소, 전류 제한 저항 값 하향, 고휘도 LED로 교체

저항을 220Ω 3개만 사두면 "값 하향"도 "상향"도 못 합니다. 광량은 Phase 1에서 반드시 조정하게 되는 변수입니다. 220 / 330 / 470 / 1k를 함께 확보하세요.

계획서에 아예 빠져 있는 것 — 시료

계획서 4.1.2절 재료에는 있지만 5.1절 BOM에는 없습니다. 부품점이 아니라 마트·약국에서 따로 사야 하므로 잊기 쉽습니다.

- 증류수 (약국) — 기준 시료용. 큐벳을 일회용으로 확정해 세척용 수요가 없어졌습니다 (6.4절 세척 절차는 큐벳 교체로 대체).
- 식용색소 (마트 제과 코너) — 착색수 시료
- 무지방 우유 (마트) — 희석해서 탁도 시료

최종 장바구니

품목	사양	수량	예상 소계	계획서 대비
Arduino Uno R3 호환보 드	ATmega328P 탑재, 같은 모델로 2 개	2	24,000	예비 1대 포함
발광 LED 적색	5mm 투명렌즈 고휘도	5	1,000	1 → 5
발광 LED 녹색	5mm 투명렌즈 고휘도	5	1,000	1 → 5
발광 LED 청색	5mm 투명렌즈 고휘도	5	1,000	1 → 5
검출 LED 적색	5mm 투명렌즈	5	1,000	색 지정 추가
검출 LED 백업	850nm IR, 투명렌즈	2	400	신규
저항	220 / 330 / 470 / 1k	각 10	2,000	값 3종 추가
택트 스위치	4핀	5	1,000	1 → 5
I²C OLED	0.96" SSD1306	1	4,000	동일
일회용 큐벳 KA.CV-135	PS, 광로 10mm, 12.5×12.5×45mm	100/PK 1 팩	—	규격 확정
차광 챔버 재료	검정 우드락·폼보드, 절연테이프	1식	3,000	동일
경구용 주사기	바늘 없음, 5mL (약국)	1	—	신규 — 주입량 실측·고정 용
브레드보드·점퍼선	830핀 + M/M, M/F	1식	5,000	동일
			약 48,400 원	

시료(증류수·식용색소·우유)는 별도로 약 5,000원.

계획서 예상액 25,650원과의 차이는 대부분 **보드 실구매가(5,000 → 12,000)와 예비 부품**입니다. 소모품 증가분 자체는 약 6,000원으로, 배송을 한 번 더 기다리는 비용에 비하면 훨씬 쌉니다.

보드 2개는 같은 판매처의 같은 모델로 사세요. USB 칩(CH340/CH341)이 다르면 드라이버를 두 번 설치해야 하고, 클럭 오차나 핀 특성이 미묘하게 달라 측정 데이터를 섞어 쓰기 어려워집니다.

큐벳이 100개입인 이유: 날개로 사면 로트가 섞여 광 경로 길이가 달라집니다. 일회용이므로 **측정마다 새 큐벳을 쓰면 잔류 오염이 원천적으로 없어지고**, 계획서 6.4절의 세척 절차 자체가 불필요해집니다. 상세는 아래 큐벳 절 참조.

주문 전 확인

CH340 드라이버

저가 우노 호환보드는 대부분 CH340 USB 칩을 씁니다. Windows에서 자동으로 안 잡히면 "CH340 driver"를 검색해 설치하세요. 장치 관리자의 **포트(COM & LPT)**에 **USB-SERIAL CH340 (COM3)** 형태로 잡히면 성공입니다. **이 COM 번호를 기억해두세요.** 업로드할 때 씁니다.

보드 2개를 꺾으면 COM 번호가 서로 다르게 잡힙니다. 보드에 1번·2번 라벨을 붙여두면 헷갈리지 않습니다.

판매처는 한 곳으로

배송을 한 번에 받으려면 디바이스마트나 엘레파츠 중 한 곳에서 전부 받으세요. 여러 곳에 나눠 주문하면 가장 늦게 오는 것에 일정이 묶입니다.

예비 보드 vs USBasp — 왜 보드를 골랐는가

단품 DIP 빌드를 하지 않기로 했으므로, USBasp가 막아주는 위험은 **부트로더 손상** 하나만 남습니다. 그런데 예비 보드는 같은 위험에 더해 **물리적 파손·USB 칩 손상·클론 보드 불량**까지 전부 막아줍니다.

	USBasp (5,000원)	예비 보드 (12,000원)
부트로더 손상 복구	○	○
보드 물리적 파손	X	○
USB 칩 불량	X	○
클론 보드 초기 불량	X	○
셋업 난이도	Zadig 드라이버 필요	USB 꺾으면 끝

7,000원 더 비싸지만 커버 범위가 상위 호환입니다.

그리고 **일정 측면의 이득이 더 큼니다**. USBasp를 빼면 D1~D3 구간에서 Zadig 드라이버 설치와 ISP 6핀 배선이 통째로 사라집니다. 초보자가 가장 많이 막히는 지점이라, 이것만으로 하루 이상 벌 수 있습니다.

부트로더 업로드는 요강 위반이 아닙니다. 금지된 것은 Arduino IDE와 라이브러리입니다. 부트로더는 칩에 이미 들어 있는 업로드 수단일 뿐이고, 코드는 여전히 Microchip Studio에서 레지스터를 직접 제어해 작성합니다. 요강 2-가-1도 "Arduino 보드"를 사용 가능 MCU로 명시하고 있습니다.

업로드 방법은 `firmware/README.md` 2절을 보세요.

예비 보드 운용 지침 — 두 대를 동시에 쓰지 않습니다

2번 보드는 포장을 뜯지 말고 보관하세요. 1번 보드가 고장 났을 때만 꺼냅니다.

왜 병렬 측정을 하면 안 되는가

① **광학 셋업이 하나뿐입니다**. 차광 챔버, 검출 LED, 발광 LED 3개, 큐벳이 한 세트만 있습니다. 두 대를 동시에 측정에 쓰려면 챔버부터 하나 더 만들어야 하는데, 그러면 두 챔버의 광 경로 길이와 차광 정도가 달라져 애초에 비교 가능한 데이터가 나오지 않습니다.

② **보드가 바뀌면 측정 기준선이 이동합니다**. 계획서 8.2절이 이미 지적한 내용입니다.

내부 밴드갭 기준 전압 편차: 1.1 V 기준값은 개체 간 편차를 가지므로 절대적인 광량 환산에는 적합하지 않다. (...) **장치 간 결과 이식에는 제약이 된다**.

방전 임계점을 판정하는 1.1V 기준 전압은 칩마다 조금씩 다릅니다. 같은 시료를 같은 LED로 재도 보드가 다르면 방전 시간이 달라집니다. 두 보드의 데이터를 한 데이터셋에 섞으면, 계획서 6.6절이 통제하려는 세션 간 드리프트를 스스로 만들어내는 셈이 됩니다.

2번 보드를 쓸 수 있는 유일한 경우

Phase 4에서 OLED 드라이버를 직접 작성할 때처럼, **측정과 무관한 펌웨어를 시험할 때는** 2번 보드를 시험대로 써도 됩니다. 이때 2번 보드에는 광학부를 연결하지 않습니다. 정렬을 맞춰둔 1번 보드의 챔버를 건드리지 않아도 되므로 오히려 안전합니다.

고장으로 교체하게 되면

기준 중심점(centroid)을 전부 다시 측정해야 합니다. 위 ②번 이유 때문에, 1번 보드에서 산출한 기준값을 2번 보드에 그대로 넣으면 분류가 어긋납니다.

- LED와 챔버는 그대로 옮깁니다 (개체차 보정값을 살릴 수 있음)
- 기준 시료(증류수)부터 다시 측정해 세션 기준을 새로 잡습니다
- 교체 시점을 로그에 반드시 기록합니다 (계획서 6.6절 원시 로그 항목)

이 사실 자체가 보고서 재료입니다. 계획서 8.2절이 "장치 간 결과 이식의 제약"으로 예측한 내용을 실측으로 확인한 것이므로, 한계점 서술의 근거가 됩니다.

구매 링크 (2026-09-03 조사)

⚠ 가격·재고·배송구분은 확인하지 못했습니다. 디바이스마트가 자동 조회를 차단해서, 아래 가격은 검색 결과에 노출된 값입니다. 주문 전 각 상품 페이지에서 직접 확인하세요.

최우선 확인 사항 — SZH 상품의 배송 기간

디바이스마트의 **SZH-** 로 시작하는 상품은 페이지에 "해외구매 특성상 주문에서 배송까지 평균 10~15일" 안내가 붙어 있습니다.

하필 **우노 보드·브레드보드·텍트스위치**가 전부 SZH 상품입니다. 9/3에 주문해서 15일이면 **9/18 = 예선 마감일** 도착입니다. 실험 시간이 0이 됩니다.

대응: 각 페이지의 배송 안내를 눈으로 확인하고, "해외구매" 표기가 있으면 그 품목만 쿠팡 로켓배송으로 돌립니다. 위의 "판매처는 한 곳으로" 원칙은 *배송이 한 번에 온다*는 전제 위에 있었고, 그 전제가 깨졌습니다.

디바이스마트

배송 확인 필요 (SZH)

품목	링크	수량
우노 R3 호환보드 CH340 [SZH-EK107]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1357630	2
↳ 대안 [SZH-EK002]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1245596	
↳ 대안 엘레파츠 DUNOID-DA001	https://m.eleparts.co.kr/goods/view?no=12130458	
브레드보드 830핀 MB-102 [SZH-BBAD-002]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1322408	1
텍트스위치 4핀 6x6 브레드보드용 [SZH-TH0018]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1361702	5

LED

품목	링크	수량	가격
5파이 투명 적색 고휘도 [036]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=191	10	250 원
5파이 투명 청색 고휘도 [5BB4SC00]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=189	5	200 원
5파이 투명 녹색 [5BG4UC00] — 카테고리에서 선택	https://www.devicemart.co.kr/goods/catalog?code=000600020004	5	300 원
(선택) Adafruit 5mm IR LED 940nm 25pk	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1192631	1	

적색 10개인 이유: 발광용 5 + 검출용 5. 같은 품번을 쓰면 개체차 보정 실험(계획서 4.2.2)을 같은 로트로 할 수 있습니다.

850nm 5mm 단품은 디바이스마트에 없었습니다. 위 940nm 25개입이 대안이지만 수량이 과합니다. 일단 빼고 적색으로 진행하다가, 적색이 안 될 때 구매해도 늦지 않습니다.

저항 (220 / 330 / 470 / 1k, 각 10개)

링크	비고
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=2005	1/4W 1% 330Ω. 이 페이지 카테고리에서 220/470/1k도 담기
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12533736	저항 140종 샘플북(각 10개입). 한 번에 해결되나 가격 확인 필요

나머지

품목	링크	수량
0.96" I2C OLED SSD1306 흰색 [DIS060010]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1311755	1
점퍼케이블 40P M/F 20cm [CH254]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1321195	1 (850 원)
점퍼케이블 M/M · F/F — 카테고리	https://www.devicemart.co.kr/goods/catalog?code=001100130003	각 1

부품점에서 못 사는 것

품목	어디서	주의
일회용 PS 큐벳 KA.CV-135 100개입	과학기자재물·쿠팡 (아래 절 참고)	규격 확정됨. 배송 도착일만 확인하면 됩니다
경구용 주사기 5mL (바늘 없음)	약국	액면 높이별 부피 실측 + 주입량 고정용
검정 우드락/폼보드, 절연테이프	문구점·다이소	차광 챔버용
증류수	약국	큐벳이 일회용이라 세척용은 불필요. 기준 시료용으로만
식용색소	마트 제과 코너	착색수 시료
무지방 우유	마트	탁도 시료

큐벳 — 일회용 PS 큐벳으로 확정 (2026-09-04)

다이소 대용 용기를 찾는 대신 **표준 일회용 플라스틱 큐벳**으로 확정했다. 광 경로 길이가 규격으로 보장되므로, 매장에서 투명도·평면도를 눈으로 판정하던 위험이 통째로 사라진다.

항목	스펙	판정
품번	KA.CV-135 (100/PK)	—
광로 길이	10mm	표준 규격 일치
재질	고투명 PS (Polystyrene)	유백색 산란 문제 없음
투과 파장	340~900nm	청 470 · 녹 525 · 적 630 + 백업 850nm IR 전부 커버
외형	12.5 × 12.5 × 45mm (내부 10 × 10mm)	챔버 치수 확정 근거
용량	1.6mL	⚠ 아래 "용량이 안 맞는 건" 참조
규격 통일	100개 단위 사출품	같은 금형·같은 로트

이것으로 바뀌는 것

- ① **세척 공정이 없어진다.** 계획서 6.4절이 매 시료 교체 시 큐벳 세척을 요구했는데, 일회용이므로 **시료마다 새 큐벳을 쓰면 된다.** 세척 사이의 잔류 오염 위험이 0 이 되고 측정 시간도 줄어든다. 요강 1-나 "겪은 문제와 해결" 항목에 쓸 수 있는 개선이다.
- ② **증류수를 세척용으로 많이 살 필요가 없다.** 기준 시료용으로만 쓴다.
- ③ **챔버 치수를 지금 확정할 수 있다.** docs/차광챔버_제작.md 4절 참조 (내부 40 × 33 × 65mm, 광축 높이 20mm).

⚠ 용량이 안 맞는 건 — 세미마이크로 구조로 보인다

내부가 10 × 10 × 45mm 라면 가득 채워 **4.5mL** 여야 하는데 스펙은 **1.6mL** 다. 제품 사진에서도 하단 약 40% 구간의 벽이 안쪽으로 두꺼워져 있는 것이 보인다.

광로 10mm 는 유지한 채 그 직각 방향 폭만 좁힌(약 4mm) **세미마이크로 구조**일 가능성이 높다. 단면 10 × 4mm 기준으로 1.6mL 는 액면 40mm 로, 사실상 가득 찬 상태다.

이 경우 두 가지가 따라온다.

1. **실제 주입량은 1.0~1.2mL 수준**이다. 2.5mL 는 넘친다
2. 두꺼워진 두 면은 광학면이 아니다. **90도 돌려 넣으면 광 경로가 10mm 가 아니라 4mm 가 된다.** 넣는 방향을 반드시 통일해야 한다

주문을 막을 사유는 아니다. 광로 10mm 는 스펙에 명시되어 있고 파장 범위도 맞다. 다만 **광축 높이와 주입량을 지금 확정하지 말고 도착 후 실측**해야 한다. 절차는 docs/차광챔버_제작.md 4절에 있다.

주문 전·도착 후 확인

- ☐ **도착 예정일이 9/10 이전인가** — 마감이 9/18 이라 이것만이 실제 리스크다. 로켓배송·당일출고가 아니면 다이소 대안을 병행한다
- ☐ (도착 후) **어느 두 면이 광로 10mm 면인가** — 벽이 두꺼워진 쪽이 아닌 면이다. 이 방향을 광축에 맞춰 **매번 통일**해야 한다 (계획서 6.6절)
- ☐ (도착 후) **내부 바닥 높이·투명 구간·액면 높이별 부피 실측** — LED 구멍을 뚫기 전에 반드시. docs/차광챔버_제작.md 4절
- ☐ (도착 후) 광학면에 **지문을 남기지 않도록** 위쪽 모서리만 잡는다. PS 는 정전기로 먼지가 잘 붙으니 스티로폼 포장재 보관한다

같이 필요한 것

바늘 없는 경구용 주사기 5mL (약국). 눈금이 있어 **액면 높이별 부피를 실측**할 때도 쓰고, 정해진 표준 주입량을 매번 같게 넣을 때도 쓴다. 눈대중이나 스포이드로는 액면 높이가 달라져 CV 에 그대로 실린다.

배송이 늦으면 — 다이소 대안

로켓배송이 안 되면 다이소에서 **완전 투명 + 평평한 측벽 + 내부 폭 10~20mm + 같은 규격 세트** 조건으로 사각 투명 소품·비즈 케이스를 찾는다. 휴대폰 손전등을 대고 반대편에서 봤을 때 뿌옇게 번지면 탈락이다. **유백색 반투명 PP 원통(소스통·드레싱 용기)은 안 된다** — 그 자체가 산란체라 우유 시료와 구별되지 않고, 원통은 실린더 렌즈로 작용한다.

이 경우 챔버 치수는 실측한 용기 치수로 다시 계산해야 한다.

호환보드 고르는 기준

우노 호환보드가 많은 것은 **아두이노가 오픈 하드웨어**라 회로도와 PCB 도면이 공개되어 있기 때문입니다. 다만 "Arduino" 상표는 보호되므로, 클론 제조사는 각자 다른 모델명(SZH-EK107, DUNOID-DA001, CT-UNO ...)을 붙여 "호환보드"로 팝니다. ATmega328P와 핀 배치는 전부 같습니다.

이 프로젝트 기준 체크리스트:

확인 항목	원하는 값	이유
MCU	ATmega328P (328 아님)	펌웨어가 328P 레지스터 기준
USB 칩	CH340/CH340G 무방	드라이버만 설치하면 됨
보드 2개	같은 판매처 같은 모델	드라이버 1회, 특성 일치
전원	USB 5V로 충분	외부 어댑터 불필요
USB 커넥터	Type-B / Micro / Type-C 아무거나	해당 케이블이 있는지 확인

클럭은 신경 쓰지 않아도 됩니다. 정품 우노 R3조차 ATmega328P에 크리스털이 아니라 16MHz 세라믹 레조네이터(CSTCE16M0V53-R0)를 씁니다. 본 설계는 시료 간 방전 시간을 **상대 비교**하므로 클럭의 절대 오차는 공통 배율로 상쇄됩니다. 다만 세라믹은 온도 드리프트가 있으므로, 계획서 6.6절대로 **세션 시작·종료 시 증류수를 재는 절차**를 반드시 지켜야 합니다.